MATRIKS BLACK-BOX TESTING - SAFESPACE PWA

Rancangan dan Hasil Uji Fungsionalitas Sistem (14 Skenario Pengujian Lolos 100%)

Matriks Pengujian Fungsional (Black-Box Testing)

Sistem: SafeSpace PWA - Sistem Informasi Pra-Konseling Anonim dan Pemetaan Potensi Diri untuk Deteksi Dini Academic Burnout pada Ekosistem Pendidikan Jarak Jauh
Studi Kasus: Universitas Terbuka (UT)
Mata Kuliah: STSI4401 Capstone Project (2026)
Metodologi Pengujian: *Black-Box Testing* (*Boundary Value Analysis* & *Equivalence Partitioning*)

1. Pendahuluan & Ruang Lingkup Pengujian

Pengujian kotak hitam (*Black-Box Testing*) bertujuan untuk memverifikasi fungsionalitas perangkat lunak tanpa memeriksa struktur kode internal secara langsung, melainkan berfokus pada kesesuaian antara masukan (*input*), proses fungsional, dan luaran (*expected output*) sistem sesuai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (Pressman & Maxim, 2020).

Ruang lingkup pengujian mencakup 6 domain utama:

1. **Autentikasi & Sanitasi Identitas Kriptografis (Zero-Knowledge)**
2. **Instrumen Baku Pemetaan Emosional DASS-21**
3. **Instrumen Pemetaan Modalitas Belajar VAK**
4. **Modul Refleksi Curhat Empatik (Mood Tracker)**
5. **Manajemen Tiket Pra-Konseling & Pertahanan Lapis Ganda (RBAC 403)**
6. **Keamanan Enkripsi End-to-End (E2EE AES-GCM-256) & Fitur Trauma-Informed PWA**

2. Tabel Matriks Pengujian Fungsional

Kode Uji	Modul / Fitur	Skenario Pengujian	Masukan (Input / Aksi)	Luaran yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Riil (Actual Result)	Status
TB-01	Autentikasi Google	Mahasiswa login menggunakan email kampus domain valid (`@ecampus.ut.ac.id`).	Payload Google ID Token dengan klaim email `mahasiswa@ecampus.ut.ac.id` .	Sistem memverifikasi token, men-hash Google Sub secara satu arah (`SHA-256`), membuang email/nama dari memori, dan menerbitkan JWT berisi `pseudonym` (contoh: `Mahasiswa #4829`). HTTP 200.	Token diterima, profil asli dibuang, JWT terbit dengan pseudonym acak.	**PASSED**
TB-02	Autentikasi Domain	Pengguna login menggunakan domain di luar whitelist instansi.	Payload ID Token dengan domain email umum (`pengguna@gmail.com`) saat whitelist dibatasi kampus.	Sistem menolak autentikasi dengan pesan kesalahan validasi domain. HTTP 403 / 400.	Akses ditolak, sesi tidak diterbitkan.	**PASSED**
TB-03	Sanitasi Token Palsu	Permintaan login dengan ID Token kedaluwarsa atau string acak.	Payload `{ idToken: "invalid_dummy_token" }` ke endpoint `/api/auth/google` .	Sistem menolak token dan mengembalikan respons kesalahan tanpa mengeksekusi hash identitas. HTTP 400.	Ditolak dengan pesan kesalahan verifikasi token.	**PASSED**

Kode Uji	Modul / Fitur	Skenario Pengujian	Masukan (Input / Aksi)	Luaran yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Riil (Actual Result)	Status
TB-04	DASS-21 Matematis	Pengisian 21 butir instrumen baku Lovibond & Lovibond.	Array 21 angka bulat skala 0-3: `[0, 1, 2, 0, 1, 3, ...]` ke `/api/assessment/dass21`.	Sistem menghitung total skor per subskala (Depresi, Kecemasan, Stres), mengalikannya dengan 2, mengklasifikasikan ke kategori baku (*Normal, Mild, Moderate, Severe, Extremely Severe*), dan menentukan level risiko burnout. HTTP 200.	Skor terhitung deterministik matematis murni tanpa halusinasi AI; kategori akurat sesuai norma Lovibond.	**PASSED**
TB-05	DASS-21 Boundary	Validasi jumlah butir kurang dari 21 atau nilai skor di luar batas 0-3.	Array 20 butir atau array berisi angka 4 / -1.	Sistem mendeteksi anomali panjang/nilai, menolak proses kalkulasi, dan mengembalikan pesan validasi Zod. HTTP 400.	Input ditolak oleh skema validasi; tidak ada kalkulasi yang dieksekusi.	**PASSED**
TB-06	Pemetaan Gaya VAK	Pengisian 12 butir skenario belajar adaptif (Format Dinamis).	Array 12 modalitas `['visual', 'auditory', 'kinesthetic', ...]` ke `/api/assessment/vak`.	Sistem menghitung frekuensi dan persentase tiap modalitas, menentukan gaya dominan (*Visual/Auditori/Kinestetik/Multimodal*), dan memberikan rekomendasi belajar Tuton UT. HTTP 200.	Persentase terhitung tepat, dominansi akurat, tips LMS muncul sesuai modalitas.	**PASSED**
TB-07	Mood Tracker Empati	Pengiriman narasi curhat dengan sentimen tekanan tinggi.	Narasi teks: "*Saya merasa sangat lelah bekerja lembur sambil mengejar deadline tugas tuton*".	Sistem mendeteksi sentimen distres, memberikan respon empati yang menenangkan, dan menampilkan rekomendasi pembukaan tiket pra-konseling. HTTP 200.	Respon empati menenangkan muncul; tombol buka tiket pra-konseling terpicu.	**PASSED**
TB-08	Pertahanan RBAC Lapis Ganda	Mahasiswa mencoba mengakses antrean tiket konselor secara ilegal.	Permintaan `GET /api/sessions/queue` dengan Bearer JWT ber-role `student`.	Middleware RBAC memblokir permintaan secara ketat dan mengembalikan status HTTP 403 Forbidden.	Permintaan diblokir seketika dengan HTTP 403; data antrean konselor tidak bocor.	**PASSED**
TB-09	Tiket Terlampir (Attached Profile)	Mahasiswa membuka tiket pra-konseling dengan melampirkan hasil DASS-21 & VAK.	Permintaan `POST /api/sessions/create` dengan payload `dass21Score` dan `vakResult`.	Tiket tersimpan dengan status `waiting`. Data DASS-21 dan VAK tersimpan dalam format JSONB pada tiket konseling tanpa JOIN ke tabel `users_auth`. HTTP 201.	Tiket berhasil dibuat dengan profil terlampir; identitas asli tetap terisolasi.	**PASSED**
TB-10	Enkripsi E2EE Pengirim	Pengiriman pesan chat dari klien mahasiswa ke konselor.	Klien mengenkripsi plaintext "*Saya butuh bantuan*" dengan AES-GCM-256 via Web Crypto API, lalu mengirim ciphertext base64 & IV ke `/api/chat/:sessionId/send`.	Server menerima dan menyimpan hanya string ciphertext base64 acak dan IV ke kolom `messages.encrypted_content`. Teks asli tidak pernah diterima server. HTTP 201.	Inspeksi log & SQL membuktikan server hanya menerima dan menyimpan ciphertext terenkripsi.	**PASSED**

Kode Uji	Modul / Fitur	Skenario Pengujian	Masukan (Input / Aksi)	Luaran yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Riil (Actual Result)	Status
TB-11	Dekripsi E2EE Penerima	Konselor membuka ruang chatroom dan memuat riwayat percakapan.	Permintaan `GET /api/chat/:sessionId/messages`, kemudian klien konselor mendekripsi ciphertext menggunakan kunci sesi lokal.	Ciphertext berhasil didekripsi di browser konselor menjadi teks terbaca.	Teks percakapan tampil utuh di antarmuka konselor dengan tanda enkripsi aktif.	**PASSED**
TB-12	Trauma-Informed Safe Exit	Pengguna menekan tombol darurat "Safe Exit" saat privasi fisik terganggu.	Klik tombol `Safe Exit` di pojok kanan atas antarmuka PWA.	Peramban seketika mengalihkan halaman (*hard redirect*) ke URL netral (`https://www.google.com`) tanpa menyimpan riwayat formulir di tampilan.	Halaman langsung teralihkan ke Google dalam < 100ms.	**PASSED**
TB-13	Audit PWA & Service Worker	Membuka aplikasi secara berulang / saat jaringan terputus (*offline cache*).	PWA dimuat di peramban seluler/desktop, registrasi `sw.js` dan inspeksi `manifest.webmanifest`.	Service Worker terpasang aktif (`generateSW`), aset statis tersimpan di *Cache Storage Workbox*, dan tombol instalasi PWA muncul.	Service worker `sw.js` terdaftar sukses, manifest valid dengan tema `#4A7C59`.	**PASSED**

3. Kesimpulan Hasil Pengujian Kotak Hitam

Seluruh 13 skenario pengujian fungsional (*test cases*) berstatus **100% PASSED** (Lolos Uji). Sistem membuktikan bahwa:

1. Algoritma matematis DASS-21 dan VAK bekerja secara deterministik tanpa deviasi logika.
2. Arsitektur *Zero-Knowledge* dan *Two-Way Anonymity* terlindungi secara struktural dari level API, middleware RBAC, hingga penyimpanan database PostgreSQL.
3. Enkripsi *End-to-End* (E2EE) menggunakan Web Crypto API berhasil melindungi kerahasiaan isi curhatan mahasiswa dari akses pihak ketiga maupun administrator peladen.